

Instalación de paquetes

L-PICOLA + Pylians + Colossus

Greco Peña

Escuela de Cosmología – Puebla

cosmobase

Qué instalaremos

1. Dependencias del sistema: MPI, FFTW, GSL.
2. L-PICOLA para generar simulaciones.
3. Ambiente Python independiente.
4. Pylians para medir $P(k)$.
5. Colossus para HMF teórica.
6. Jupyter para notebooks.

Links oficiales:

- ▶ L-PICOLA: <https://cullanhowlett.github.io/l-picola/>
- ▶ GitHub L-PICOLA: <https://github.com/CullanHowlett/l-picola>
- ▶ Pylians3: <https://github.com/franciscovillaescusa/Pylians3>
- ▶ Colossus: <https://bdiemer.bitbucket.io/colossus/>

Usuarios de Windows

Recomendamos usar WSL2 (Windows Subsystem for Linux 2) con Ubuntu.
Instalación desde PowerShell como administrador:

```
wsl --install
```

Después:

1. Reiniciar Windows.
2. Abrir Ubuntu.
3. Crear usuario y contraseña.
4. Seguir las mismas instrucciones de Ubuntu de esta guía.

Guía oficial:

<https://learn.microsoft.com/windows/wsl/install>

Paso 1: instalar dependencias del sistema

En Ubuntu / WSL2:

```
# Herramientas para L-PICOLA
```

```
sudo apt update
```

```
sudo apt install -y \  
    build-essential \  
    git \  
    openmpi-bin \  
    libopenmpi-dev \  
    libfftw3-dev \  
    libfftw3-mpi-dev \  
    libgsl-dev
```

```
# Python (en caso de no tenerlo instalado)
```

```
sudo apt install -y \  
    python3 \  
    python3-pip \  
    python3-venv
```

Paso 1: instalar dependencias del sistema

```
build-essential \      # Compilador y herramientas basicas
git \                  # Descargar repositorios de GitHub
openmpi-bin \          # Ejecutar programas con MPI
libopenmpi-dev \       # Headers y librerias para compilar con MPI
libfftw3-dev \         # FFTW3: transformadas de Fourier
libfftw3-mpi-dev \     # FFTW3 paralela con MPI
libgsl-dev \           # GNU Scientific Library

Pylans3 \              # Herramienta de analisis de LSS
colosuss               # HMF terico
```

Paso 2: comprobar dependencias

Ejecutar:

```
gcc --version  
make --version  
mpicc --version  
mpirun --version  
gsl-config --version
```

Comprobar FFTW:

```
ldconfig -p | grep fftw3
```

Prueba MPI:

```
mpirun -np 2 hostname
```

Paso 3: crear carpeta de trabajo

```
# Carpeta para L-PICOLA y Pylians  
mkdir ~/codes
```

Entrar a códigos:

```
cd ~/codes
```

Paso 4: descargar L-PICOLA

```
git clone https://github.com/CullanHowlett/l-picola.git  
  
cd l-picola  
  
ls
```

Deberías ver:

```
Makefile  
src/  
files/  
Documentation/
```


Paso 5: editar Makefile de L-PICOLA

Abrir:

```
# Usar to editor preferido  
nano Makefile
```

Dejar una máquina activa:

```
MACHINE = UBUNTU
```

Agregar esta configuración:

```
ifeq ($(MACHINE),UBUNTU)  
  
CC = mpicc  
  
FFTW_INCL = -I/usr/include  
FFTW_LIBS = -lfftw3_mpi -lfftw3  
  
GSL_INCL = -I/usr/include  
GSL_LIBS = -lgsl -lgslcblas  
  
MPI_INCL =  
MPI_LIBS =  
  
endif
```

Guardar con:

```
CTRL + O Enter CTRL + X
```

Paso 6: compilar L-PICOLA

```
cd ~/codes/l-picola  
  
make clean  
make
```

Comprobar ejecutable:

```
ls -lh L-PICOLA
```

Si aparece L-PICOLA, está compilado.

Paso 7: probar L-PICOLA

Ejemplo general:

```
mpirun -np 2 ./L-PICOLA files/run_parameters.dat
```

Para la práctica usaremos algo tipo:

```
mpirun -np 2 ./L-PICOLA run_parameters_puebla.dat
```

Paso 8: crear ambiente Python independiente

Crear ambiente dentro de cosmobase-school-2026:

```
cd ~/cosmobase-school-2026  
  
python3 -m venv env_lpicola  
  
source env_lpicola/bin/activate
```

Actualizar herramientas básicas:

```
python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
```

Para salir del ambiente:

```
deactivate
```

Paso 9: activar el ambiente

Cada vez que trabajemos en la práctica:

```
source ~/cosmobase-school-2026/env_lpicola/bin/activate
```

Comprobar que estamos dentro:

```
which python  
which pip
```

Debería aparecer algo como:

```
~/cosmobase-school-2026/env_lpicola/bin/python  
~/cosmobase-school-2026/env_lpicola/bin/pip
```

Paso 10: instalar paquetes base de Python

Con el ambiente activado:

```
source ~/cosmobase-school-2026/env_lpicola/bin/activate
```

Instalar paquetes base:

```
python -m pip install \  
    numpy \  
    scipy \  
    matplotlib \  
    h5py \  
    jupyter \  
    ipykernel
```

Registrar kernel:

```
python -m ipykernel install --user \  
    --name env_lpicola \  
    --display-name "Python env_lpicola"
```

Paso 11: instalar Pylians (probable que falle)

Pylians lo usaremos para medir espectros de potencia.

Instalación rápida:

```
source ~/cosmobase/env_lpicola/bin/activate  
python -m pip install Pylians
```

Comprobar:

```
python -c "import MAS_library; print('MAS OK')"  
python -c "import Pk_library; print('Pk OK')"
```

Paso 12: instalar Pylians desde GitHub

Si falla por pip:

```
source ~/cosmobase-school-2026/env_lpicola/bin/activate  
cd ~/cosmobase-school-2026/codes  
git clone https://github.com/franciscovillaescusa/Pylians3.git  
cd Pylians3  
python -m pip install .
```

Comprobar otra vez:

```
python -c "import MAS_library; print('MAS OK')"  
python -c "import Pk_library; print('Pk OK')"
```


Paso 13: instalar Colossus

Colossus lo usaremos para HMF teórica.

```
source ~/cosmobase-school-2026/env_lpicola/bin/activate
```

```
python -m pip install colossus
```

Comprobar:

```
python -c "import colossus; print('Colossus OK')"
```

Paso 14: test rápido de Colossus

```
source ~/cosmobase-school-2026/env_lpicola/bin/activate  
  
python
```

Dentro de Python:

```
from colossus.cosmology import cosmology  
from colossus.lss import mass_function  
  
cosmology.setCosmology('planck18')  
  
M = 1e13  
z = 0.0  
  
hmf = mass_function.massFunction(  
    M, z,  
    mdef='200c',  
    model='tinker08',  
    q_out='dndlnM'  
)  
  
print(hmf)
```

Salir:

```
exit()
```

Paso 15: abrir Jupyter

```
source ~/cosmibase-school-2026/env_lpicola/bin/activate  
cd ~/cosmibase-school-2026/notebooks  
jupyter notebook
```

O:

```
jupyter lab
```

Seleccionar kernel:

```
Python env_lpicola
```

Checklist final

Ejecutar:

```
gcc --version  
mpicc --version  
gsl-config --version  
python --version
```

Comprobar L-PICOLA:

```
cd ~/cosmibase-school-2026/codes/l-picola  
ls -lh L-PICOLA
```

Comprobar Python:

```
source ~/cosmibase-school-2026/env_lpicola/bin/activate  
  
python -c "import numpy, scipy, matplotlib; print('base OK')"  
  
python -c "import MAS_library, Pk_library; print('Pylians OK')"  
  
python -c "import colossus; print('Colossus OK')"
```

Errores frecuentes

No encuentra MPI

```
fatal error: mpi.h: No such file or directory
```

Solución:

```
sudo apt install libopenmpi-dev
```

No encuentra FFTW-MPI

```
cannot find -lfftw3_mpi
```

Solución:

```
sudo apt install libfftw3-dev libfftw3-mpi-dev
```

No encuentra GSL

```
gsl/gsl_integration.h: No such file or directory
```

Solución:

```
sudo apt install libgsl-dev
```

Borrar el ambiente si algo sale mal

Si queremos borrar sólo el ambiente Python:

```
deactivate  
  
rm -rf ~/cosmobase-school-2026/env_lpicola
```

Luego se puede crear de nuevo:

```
cd ~/cosmobase-school-2026  
  
python3 -m venv env_lpicola  
  
source env_lpicola/bin/activate  
  
python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
```

Listo

L-PICOLA $\rightarrow P(k) \rightarrow$ HMF

cosmobase